



《数据结构与算法》实验



实验一 线性结构及其应用

主讲教师：张海军

实验教师：魏宇虹

计算机学院
哈尔滨工业大学（深圳）

实验整体介绍

实验课程共**16**个学时，**4**次实验，每次**5**分，共**20**分

实验题目	一	二	三	四
学时数	4	4	4	4
实验内容	线性结构 及其应用	树型结构 及其应用	图型结构 及其应用	搜索 及其应用
第一组 时 间 地 点	W5	W8	W12	W13
	周三11-12 周五11-12 T2-608	周一11-12 周三11-12 T2-102	周三5-8 T2-608	周三5-8 T2-608
第二组 时 间 地 点	W7	W10	W12	W13
	周六1-4 T2-608	周六1-4 T2-608	周四1-2/11-12 T2-507	周四1-2/11-12 T2-507

课程平台



- ❑ 登录网址：http://10.249.41.7:9000，推荐浏览器：Chrome；
- ❑ 初始用户名、密码均为**学号**，登录后请修改；
- ❑ 提交截止时间内，可以重新提交作业，**不限次数**；
- ❑ **只要有一次提交通过**，即使重新提交代码未通过，也视为access状态；
- ❑ 目前仅支持C99，请在**本地IDE完成调试后**再提交课程平台；
- ❑ “执行代码”执行的是编译和运行测试用例，不会判定结果；“提交”执行后台判题。**提交之前，所有内容没有保存**，请做好本地备份；
- ❑ 代码“提交”之后，需**刷新**，才可以查看“提交记录”和“已提交代码”；
- ❑ **只支持C语言，单文件**；
- ❑ 平台接入GPT3.5大模型。

课程平台



□ 常见oj错误提示:

- ① Compile Error 编译错误, 不符合语法规则
- ② Wrong Output 表示运行结果不正确
- ③ Representation error 一般表示输出格式不正确
- ④ Runtime error 请检查是否有除零、数组越界、elses语句块没有用{}括起来等
- ⑤ Nonzero Exit Status 一般表示主函数返回非0值

实验内容

【题目1 图书管理系统】

设计并实现一个图书管理系统，每本图书信息包括：

- ① 书号 (Book ID) //字符串长度<20
- ② 书名 (Title) //字符串长度<100
- ③ 作者 (Author) //字符串长度<50
- ④ 库存数量 (Stock)

系统需要支持以下功能：

- (1)添加图书信息。
- (2)删除图书信息。
- (3)修改图书库存数量。
- (4)查找图书信息。
- (5)遍历并输出所有图书信息。

实验内容

【题目1 图书管理系统】

实现以下函数：

- Node* CreateNode(Book book)：创建新节点。
- void InsertBook(Node **head, Book book)：在链表尾部插入图书信息。
- int DeleteBook(Node **head, char bookId[])：根据书号删除图书信息。
- int UpdateStock(Node *head, char bookId[], int newStock)：根据书号修改图书库存数量。
- Node* FindBook(Node *head, char bookId[])：根据书号查找图书信息。
- void TraverseList(Node *head)：遍历并输出所有图书信息。

预置代码，可以全部删除，自己定义

实验内容

【输入示例】

四行

002 //待查询书号

001 //待修改信息书号

8 //待修改数量

003 //待删除书号

系统将按照main函数中的代码顺序检测
查询、修改和删除功能

【输出示例】

查找的图书信息：

书号：002，书名：数据结构，作者：严蔚敏，库存：5

图书001的库存数量已修改为8！

图书003删除成功！

图书列表：

书号：001，书名：C程序设计，作者：谭浩强，库存：8

书号：002，书名：数据结构，作者：严蔚敏，库存：5

格式提示：全部英文标点符号

实验内容

【解题思路】

- (1) 使用**结构体**表示图书信息和链表节点;
- (2) 使用**单链表**实现图书管理系统;
- (3) 为什么选择单链表?

实验内容

【题目2 纸牌游戏】

有编号为1~52的52张牌，按编号顺序摆放，正面朝上。现从第2张开始，以2为基数，对编号是2的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌；

然后，又从第3张牌开始，以3为基数，对编号是3的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌；

接着，再从第4张开始，以4为基数，对编号是4的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌，以此类推...

请输出正面朝上的所有纸牌编号和纸牌张数。

实验内容



【输入描述】

纸牌的张数

【输出描述】

两行：

正面朝上的所有纸牌编号

纸牌的张数

【输入示例】

52

【输出示例】

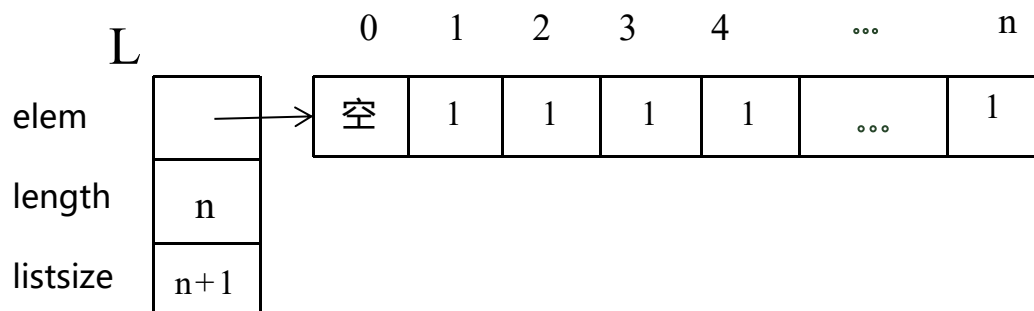
1 4 9 16 25 36 49

7

格式提示：每张牌编号后面都有空格

实验内容

【解题思路】



1、创建**顺序表**

纸牌张数为 n ，创建大小为 $n+1$ 的连续存储空间（0号闲置），将 $1 \sim n$ 号空间赋值为1，表示纸牌正面朝上；

2、模拟纸牌游戏

(1) 两重循环模拟翻牌过程：

- I. 外循环控制翻牌基数，从2开始到 n 结束；
- II. 内循环完成以基数开始，依次对编号为**基数倍数**的纸牌翻牌，直到最后一张编号为 n 的牌结束

(2) 翻牌一次的操作，需要判断当前纸牌是否为正面（1），则将其元素值改为0（表示翻成了反面）；否则将其改为1，表示纸牌由反面翻成了正面。

实验内容

【题目3 火车排序】

两条铁轨上分别排列着若干车厢，每条铁轨上车厢号按从大到小的顺序排列。请你使用**栈和队列**，将两条铁轨上的车厢合并到一条铁轨上，并保证整体从小到大排序。

【输入示例】

二行，分别表示两条铁轨，车厢号**从大到小**排列

6 3 1

5 4 2

【输出示例】

一行，合并后的车厢号，**从小到大**排列

1 2 3 4 5 6

格式提示：每个车厢号后面都有空格

实验内容

【解题思路】

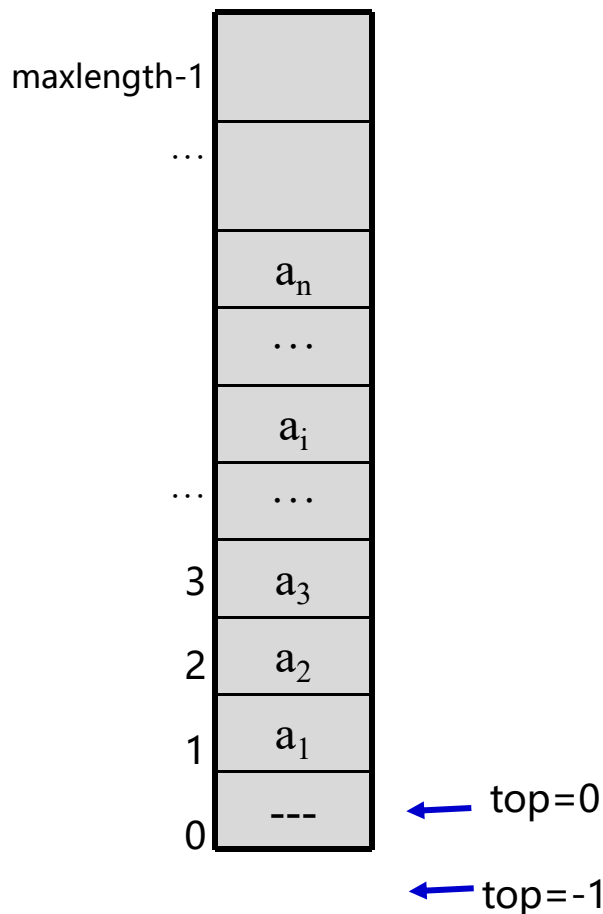
1、数据结构选择

栈：用于存储每条铁轨上的车厢，模拟车厢的**先进后出**特性

队列：用于存储最终合并后的车厢，使其按照从小到大的顺序排列

2、合并策略

- ① 两个栈分别存放两条铁轨上的车厢，车厢号从大到小依次压入；
- ② 依次比较两个栈的**栈顶**元素，将较小的元素出栈并存入队列；
- ③ 直到两个栈都为空，队列中存放的即是**排序后**的车厢顺序。



实验规则

1. 实验一分数比例

- 图书管理系统 (60%)
- 纸牌游戏 (20%)
- 火车排序 (20%)

2. 课堂安排

- 每次实验课4个学时，第3学时课堂签到，第4学时随机抽查N位同学，被抽查到的同学任选一题，进行代码流程、算法逻辑的现场讲解
- 课上至少完成一题，课後一周内全部提交，超期提交，扣除20%分数
- 被抽查同学如出现以下情况，将扣除当次实验成绩的20%：
 - a) 抽查时缺席
 - b) 无法完整阐述代码执行流程
 - c) 无法清晰讲解算法逻辑
 - d) 未能准确回答相关问题



请同学们开始实验